

プログラミングサークルLumos
2026機械学習PJ 第0回

資料作成 & レビュー会

2026年7月16日(木)
@横浜国立大学図書館 ワーキングスタジオ
坪井 一馬

プロジェクト概要説明

本プロジェクトをどのように進めるかの説明をする.



学科の友人との飲み会
ハイボールで笑顔



大学1年 @伊豆大島
別サークルの夏合宿



名古屋・矢場味仙
ビールと相性がいい！



宇都宮餃子の名店
本場は味が違う気が

坪井 一馬 (つぼい かずま)

• INTP 論理学者

- 21歳 神奈川県出身 実家暮らし
- 理工学部 化学・生命系学科 化学EP 4年
 - 分子生成モデルを研究中です.
- 大学院はこのまま内部進学予定です
- 東京大学松尾・岩澤研究室でAI開発インターン
- Lumosは2年生に加入し, 3年生から本格的に活動.
 - HP開発等についても中心ではないですが関わっています.
 - プロジェクトを盛り上げたいという思いで運営に参画.
- 以前所属のサークルでケーブルテレビ局の番組制作のリーダーをしていました.
- 趣味は様々: 旅行/コーヒー/酒/ゲーム/ラーメン/激辛/ご当地グルメ/名古屋メシ/喫茶店の雰囲気/離島でゆっくり流れる時間を過ごす

有機化合物はめっちゃ多い！

データベースはデカい！

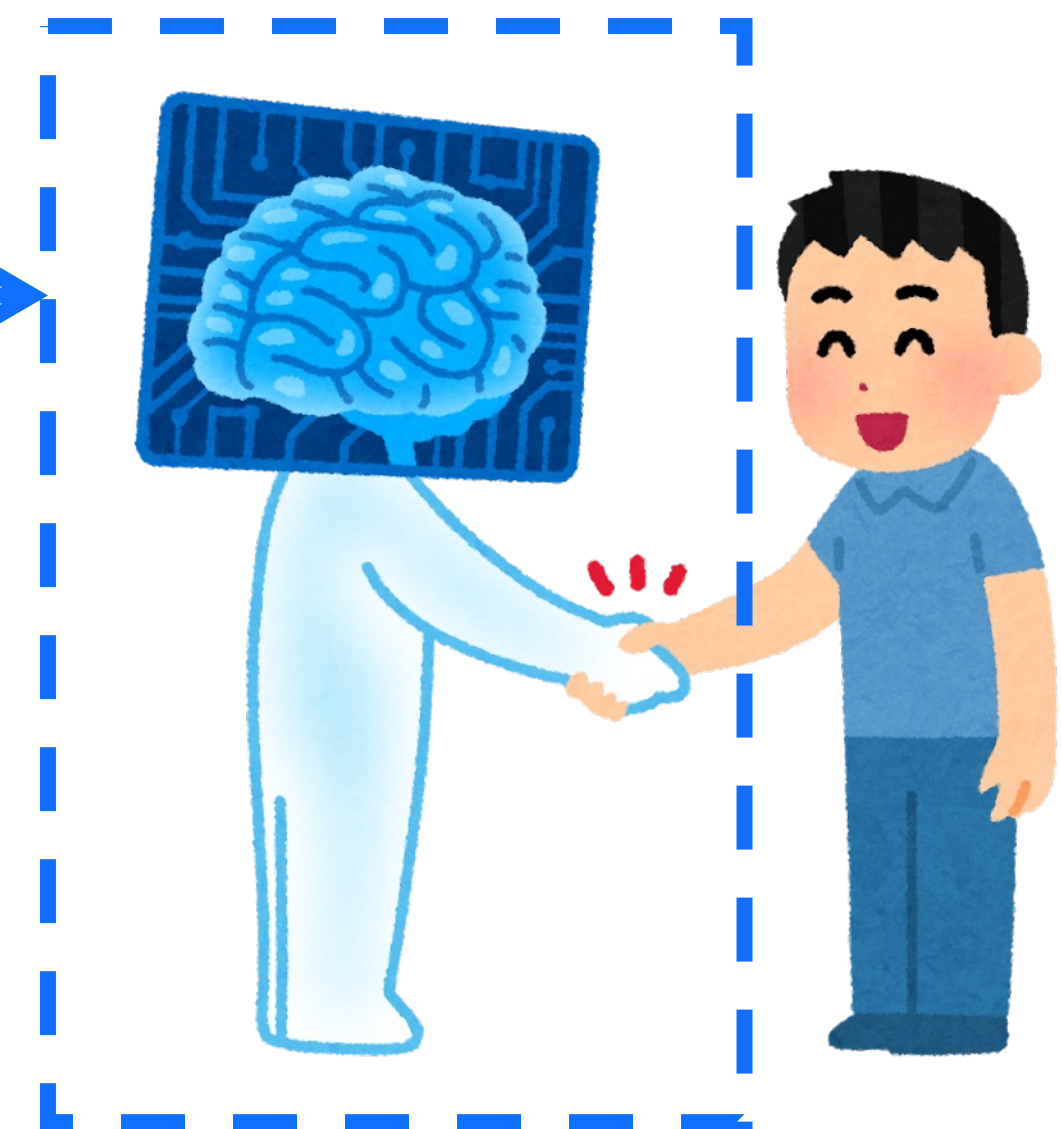
だから…

思いつきに頼らないで
もっと「効率的」に
もっと「良い」分子を
設計できたらいいなあ

これを作る



そうだ
AIを使おう！



- 機械学習に実践形式で触れ，機械学習そのものに興味を持っていただきます。
- これを第1歩に積極的にコンペティションに参加するなど，仲間と切磋琢磨することで，Lumos のミッション Improving Together を実現する！

- 7月上旬開始予定。対面とオンラインのハイブリッド。予定は今度調整します。
- 期末直前，お盆，坪井が学会などのイベント参加時は休止します。
- 時間内に説明しきれない内容は多いので，補足資料を多く配信する予定です。

現時点での計画 ※ 更新

- [1] 機械学習とは何か，応用事例，モデルの動かし方
 - [2] 教師あり学習，教師なし学習
 - [3] 深層学習
 - [4] 強化学習
 - [5] メディア：自然言語処理，画像処理，音声処理
- それ以後，関連プロジェクトが続きます

- 対面での交流機会も予定する。
- 内容を更新しました。こちらは入門プロジェクトに位置付ける。説明の回数多過ぎました。

実践してわかる

まずはコードを動かしたり書く形で、参加者が手元で実践します。
大学の講義は「わかる」から「やる」の流れを守りすぎです。
まず「やる」ことで「わかる」から面白いし、もっと深めたくなります。

イメージを重視

数式を使いすぎずに、処理のイメージを重視して説明します。
機械学習の数理的背景は、ある程度勉強すると面白く感じますが、初学者からすれば理解できません。一般的な書籍は数式優先の構成になっていることが多く、よくないです。
逆にいうと、数理的な厳密性は意図的に無視するというのを事前に理解してください。

- **上級生や運営でも参加可能か？**

- 2026年度のLumosの会員の方であれば、誰でも参加が可能です。

- **生成AIは使って良いか？**

- 本プロジェクトに関しては、適切な距離感で使用してください。使用禁止ではないです。
- 坪井の作成した資料は、すべて生成AIに入れていただいて構いません。他の人は分かりません。
- モデルの実装を手で行うのは古臭いと思うかもしれませんが、理解を深めて、デバッグの能力をつけることも目的にしています。また、生成AIに頼ってばかりだと気まずい場面もあると思います。

- **参加にあたって、自力での実装能力は必要ですか？**

- 必要ありません！本プロジェクトは「触れる」ことが目標です。テストは無く、画面で実演します。参加を通じてもしも興味が出たら、Data Science Project にたくさん参加し一緒に頑張ろう！

- **どうやって参加するか？休むことがありそう？**

- ~~プロジェクト参加募集のフォームが後日出ますので、そちらに回答してください。~~
- 坪井としては、他のプロジェクトとの掛け持ちを推奨します。参加者が固まったら、できるだけ多くの皆さんが可能な日時を調整します。毎回は特定の曜日にはならないと思います。
- 資料や動画を全体に配信するので、参加できなかったらそれを見て質問してOKです！

みなさんと楽しく
機械学習で交流できます！！

第0回 資料作成とレビュー

坪井がどのように資料を作成しているのかをお見せし、
皆さんにもレベルに合わせて過去の資料のレビューなど
をしていただきます。

あくまで坪井の(少々厳しい?)考えです

- そもそも**AIに聞けば済むことは個人でやればよく、自分がわざわざ提供するものでない**.
 - むしろAIにどう質問すれば良いのかを教えるべきである.
 - これは資料だけでなくブログなども同じで、AIに丸投げしたりほぼAIで書かせているものをあたかも自分の著作物として見せるのはおかしい.
- 資料作成を**AIに丸投げすると、自分が本当に伝えたいものが伝わらない**.
 - 部分的な作図や構成案、資料ができてからはその改善点や原稿作成をAIに依頼することはある.
 - 坪井の個人的な判断として、NotebookLMから出力された資料をそのまま使用することはない.
 - プレゼンではメッセージが伝わることが大事であり、それなのに構成が主張と合わないのはダメ.
 - たまにツギハギなプレゼンを聴くと、無料版のAIにちょこちょこ丸投げしたんだろうなと感じる.
- 資料は話す場面で使われるので、**伝える技術の重要性が増している**.
 - 以前は上手に資料ができれば良かったが、今ではそれなりの資料はAIで作ることができるので、むしろ**AIでは誤魔化せない場面をどのくらい工夫できるのかが重要である**.
 - 今では**AIは使って当たり前になっているということでもある**が、研究で論文を書く技術より問いを立てる技術の重要性が増しているのと同じ.

日程	予定
7/23(木)	親戚の都合で三重県・津に滞在
7/27(月)	研究室ゼミで、言語処理学会若手シンポジウム(YANS)のポスター発表練習
7/27(月)	大学院講義「光物理化学」の期末試験
7/30(木)	東京大学へ出張
8/5(水)	機械学習PJの第1回 & 食事会
8/7(金)	名古屋へ行って旅行
8/8(土)	兵庫県・伊丹の親戚の家に行く
8/8(土)～8/14(金) @関西地方	
8/14(金)	兵庫県から帰宅
8/16(日)	言語処理学会若手シンポジウム(YANS)のため仙台へ出発
8/16(日)～8/18(火) @仙台 言語処理学会若手シンポジウム(YANS)	
8/18(火)	仙台から帰宅
8/21(金)	PyCon参加のため広島へ出発
8/21(金)～8/23(日) @広島 PyCon	
8/23(日)	広島から帰宅
8/26(水), 27(木) @横浜 研究室合宿	
8/28(金)	東京大学へ出張？
8/29(土), 30(日) @京都 ちゅらデータさんのインターン	

合間にすべきこと

- 継続的な勉強
- 期末レポート
- システムチームで開発
- Lumosの運営
- 分子生成モデルの研究
- 松尾研のインターン

たくさん移動するため、教材作成をゆっくりやる余裕がありません。
したがって、皆さんの手を貸してください！

- 皆さんのレベルと希望に合わせて、以下のAコースとBコースのどちらかをお願いします。
 - いずれも結果は、共有するWordファイルのフォーマットに書き込んでまとめてください。
 - 時間内にできるところまでで良いです。
 - 必ず、以下の指示に従ったものにしてください。あとで個別に確認します(点数はつきません)。
- Aコース
 - (1)機械学習とは何か、(2)機械学習の種類、(3)機械学習の応用例のそれぞれについて調べ、結果をまとめて共有していただきます。図書館の書籍を参考にしても良いです。
 - 参考にしたサイトのURL、参考文献は必ず掲載してください。
 - 生成AIを使用して構いませんが、丸投げとコピペではなく、使用する上では必ず何か工夫をすること。どう工夫したのかを共有し記載していただきます。
- Bコース
 - 過去に機械学習や深層学習などの関連プロジェクトで使用していた資料を見ていただきます。もしも「その資料が使われた回を欠席したとして、自分がその内容を理解できるか」を基準に、当該資料の良い点と改善点を両方提案していただきます。
 - 皆さん自身がどう思うかなので、生成AIに丸投げはしないで自分の考えを書いてください。
 - 資料は坪井から共有されるものを見てください。閲覧範囲を指定する場合があります。

- 皆さんからいただいたまとめ、過去の資料、資料レビューに基づいて、第1回の資料を当日までに作成します。ギリギリの完成になりそうですがご了承ください。
- 第1回の対面参加が厳しい方向けに、どこかのタイミングの夜を使って同じ内容をオンラインで実施予定です。
 - こちらは「ワイワイ作業」で行い、機械学習PJに参加を届け出なかった方も参加しやすいような形式にします。
- 第2回以降は、9月中の開催を予定しています。
 - 9月中に平日の午後あるいは午前中の時間を使って対面で開催するほか、対面が難しければオンラインでの実施も考えていますので、ぜひご参加ください。
 - 調整等は今後行います。
- 第5回まで終了した時点で、Kaggleと呼ばれるデータサイエンスコンペティションや深層強化学習に基づいたゲームAIの開発に関するプロジェクト(PJ)を立ち上げることを考えています。
 - こういったPJのリーダーに興味があったり、あるいはその他の内容のPJやりたいということがあれば提案してください。立ち上げてもらうことも大歓迎で、その場合は運営に申告してください！必要であれば坪井などがサポートに入ります。

まとめ

- 機械学習PJは機械学習について触れることを目的としており，初心者歓迎.
- 完全に資料をAIに作らせることに坪井は賛同しない．資料が実際に使われる場面では，自分のメッセージが伝わるかが最も重要である.
- 坪井は当面非常に忙しいので，この第0回では資料の作成やレビューを手伝ってもらった．その内容を踏まえて第1回の資料を急いで作成する.
- 第2回以降は9月開催を予定しているが，第5回まで終わってからはKaggleやゲームAIプロジェクトなどに繋がっていくので楽しみに！